

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Написание составных команд в командной оболочке bash»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

(Криницкий Ю.В.)

Оценка: _____

Дата: 13.05.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

The screenshot shows a VS Code editor with a file named `main.py` open. The left sidebar shows the Explorer view with a folder named `TEST` containing `main.py` and `the-matrix-reloaded.csv`. The main editor displays the following Python code:

```

40 def emulate_lab3_2():
41     print(r_c) should contain punctuation {punc} )
42     print(f'd) The subject that is talked about "{subject}"')
43
44 # 4. Основной запуск
45 if __name__ == '__main__':
46     # Создаём CSV
47     create_csv()
48     print("Создан файл the-matrix-reloaded.csv", file=sys.stderr)
49
50     # Вариант лабораторной:
51     # - если вызывать как `python main.py` - эмулируем логику lab3.py
52     # - если вызывать с --task2 - эмулируем lab3_2.py
53     if len(sys.argv) > 1 and sys.argv[1] == "--task2":
54         emulate_lab3_2()
55     else:
56         emulate_lab3()

```

Below the code editor, the TERMINAL panel shows the following output:

```

Agent Smith: fcdabfbfcddabdfae bbdcd cdccdfb e
Agent Smith: abceaa aee

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/test
$ main.py --task2
bash: main.py: command not found

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/test
$ python main.py --task2
Создан файл the-matrix-reloaded.csv
a) The character that says a phrase is "Morpheus"
b) The character that is talked with/about is "Neo"
c) Should contain punctuation "."
d) The subject that is talked about "choice"

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/test
$

```

Контрольные вопросы

- 1) Перечислите потоки ввода и вывода, ассоциированные с любым процессом в операционной системе Linux.
 - С любым процессом в Linux ассоциированы три стандартных потока ввода/вывода: стандартный поток ввода (stdin, файловый дескриптор 0); стандартный поток вывода (stdout, дескриптор 1); стандартный поток ошибок (stderr, дескриптор 2).
- 2) Что такое пайплайн?
 - Пайплайн — это цепочка команд, связанных символом `|`, в которой стандартный вывод (stdout) первой команды передаётся как стандартный ввод (stdin) следующей; можно соединять несколько команд, преобразуя данные по шагам (например, `grep | wc | sort`).
- 3) Как осуществляется перенаправление потоков ввода/вывода в командной оболочке bash?
 - Перенаправление потоков в bash выполняется с помощью специальных операторов: `>` и `>>` перенаправляют stdout в файл (перезапись и добавление); `<` подаёт содержимое файла на stdin команды; `2>` перенаправляет stderr в файл; `2>&1` связывает stderr с текущим stdout (например, в один файл).
- 4) Для чего используется утилита `grep`?
 - Утилита `grep` используется для поиска строк в тексте (или наборе файлов), которые соответствуют заданному шаблону (регулярному выражению или простой строке).